

İstanbul Raylı Sistemler Yolcu Analizi (2021-2025)

Veri Bilimi Dönem Projesi

Tema: Akıllı Şehir & Toplu Taşıma
Veri Kaynağı: İBB Açık Veri Portalı — Mobilite Kategorisi
Lisans: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı
Teslim Tarihi: 3 Temmuz 2026 — İki kişilik proje

1. Problem Tanımı ve Araştırma Soruları

İstanbul, günlük milyonlarca yolcunun raylı sistemleri kullandığı bir mega şehirdir. Bu proje, İBB Açık Veri Portalı'ndaki 4 farklı veri setini birleştirerek İstanbul raylı sistemlerinin çok boyutlu bir analizini sunmayı amaçlamaktadır. Zamansal, mekansal, altyapısal ve ağsal boyutlar bir arada incelenmiştir.

Araştırma Soruları

- RQ1 — Mevsimsellik:** Raylı sistemlerde mevsimsellik ve haftanın günü etkisi nedir? Hat tipleri (Metro/Tramvay/Füniküler) farklı zamansal profiller gösterir mi?
- RQ2 — Altyapı-Talep:** İstasyonun fiziksel özellikleri (büyüklük, yürüyen merdiven, asansör) günlük yolcu trafiğini ne ölçüde açıklar? Altyapıdan talep tahmini yapılabilir mi?
- RQ3 — İstasyon Tipolojisi:** İstasyonlar altyapı, lokasyon ve yolcu profiline göre nasıl kümelenir? Aktarma istasyonları ayrı bir tip oluşturur mu?
- RQ4 — Mekansal Dağılım:** Yolcu yoğunluğu İstanbul coğrafyasında nasıl dağılıyor? Hangi ilçeler/metro aksları baskın?
- RQ5 — Hat Verimliliği:** Km başına düşen yolcu sayısı hangi hatlarda en yüksek? En verimsiz hat hangisi? Yatırım önceliklendirmesi için ne söyler?

2. Veri Setleri

Tüm veriler İBB Açık Veri Portalı Mobilite kategorisinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı altında alınmıştır. Dört veri seti istasyon ve hat bazında birleştirilmiştir.

Kod	Veri Seti	Boyut	Format	İçerik
A	Raylı Sistemler Yolcu ve Yolculuk Sayıları	544K satır	5x CSV	2021-2025 günlük geçiş/yolcu, GPS, 22 hat
B	Raylı Sistemlere Ait İstasyon Bilgileri	178 istasyon	1x XLSX	Büyüklük, yürüyen merdiven, asansör sayısı
C	Raylı Sistemlere Ait Hat Uzunluk Bilgileri	242 segment	1x XLSX	Hat segment bazında metre uzunluk
D	Raylı Sistemlere Ait Aktarma Bilgileri	97 bağlantı	1x XLSX	Hangi istasyonda hangi hatta aktarma

3. Yöntem

Proje 8 bölümlük bir Jupyter notebook (25 kod hücresi) üzerinde yürütülmüştür. Veri yüklemede 5 farklı CSV formatı (virgül/noktalı virgül delimiter, UTF-8 BOM, Latin-1 encoding) ve 3 XLSX dosyası işlenmiştir. Hat isimleri regex ile normalize edilmiş, istasyon isimleri için difflib fuzzy matching uygulanmıştır. Bozuk GPS koordinatları özel bir düzeltme fonksiyonu ile onarılmıştır.

İki model kullanılmıştır: (1) Altyapı özelliklerinden günlük yolcu tahmini için Linear Regression (StandardScaler, %80/20 split, R²/MAE/RMSE metrikleri), (2) İstasyon tipolojisi için K-Means kümeleme (PCA 2B görselleştirme, Elbow + Silhouette ile K=2-9 taranarak optimal K seçimi). Coğrafi analizde Folium interaktif haritası ve matplotlib geo-scatter kullanılmıştır.

Temel Metrikler

Toplam Veri
544.015 satır

Final Veri Seti
455.659 satır

Kapsam
2021-2025

İstasyon
338 unique

Hat
22 hat

4. Bulgular

RQ1 — Mevsimsellik ve Zamansal Profiller

Haftasonu ortalama yolcu geçişi hafta içine göre %24.1 daha düşüktür. Bu fark, raylı sistem kullanımının ağırlıklı olarak iş ve eğitim amaçlı olduğunu göstermektedir. Yaz aylarında genel bir düşüş gözlenmektedir. Metro hatları hem toplam yolcu hacminde (%52) hem büyüme oranında liderdir. 2021'den 2025'e tüm hat tiplerinde pandemi sonrası toparlanma trendi görülmektedir.

RQ2 — Altyapı ve Talep İlişkisi (Regresyon)

Linear Regression modeli altyapı özellikleriyle günlük yolcu sayısındaki varyansın %13.7'sini açıklamaktadır ($R^2 = 0.137$, MAE = 5.980, RMSE = 8.197 geçiş). Standardize edilmiş katsayılara göre en güçlü pozitif belirleyici aktarma istasyonu olma durumudur (+2.742). Haftasonu olumsuz etki göstermektedir (-1.555). İstasyon büyüklüğünün negatif katsayı göstermesi çoklu bağlantıya işaret etmektedir.

RQ3 — İstasyon Tipolojisi (K-Means Kümeleme)

Optimal küme sayısı Silhouette analizi ile K=6 olarak belirlenmiştir (Silhouette = 0.372). PCA görselleştirmesi kümeler arası belirgin bir yapı olduğunu göstermektedir.

- Küme 0 — Aktarma Hub'ları (20 istasyon): %100 aktarma, 13.089 geçiş/gün
- Küme 1 — Büyük İstasyonlar (28): 14.366 m², 15.1 merdiven
- Küme 3 — Mega Hub'lar (12): 18.098 geçiş/gün, 16.631 m², %80 aktarma
- Küme 4 — Terminal Sınıfı (2): 83.212 m², benzersiz ölçek
- Küme 2,5 — Mahalle/Semt Durakları (47+57): düşük-orta trafik

RQ4 — Mekansal Dağılım

En yoğun istasyonlar Tarihi Yarımada (Yenikapı, Sirkeci, Aksaray) ve Anadolu Yakası geçiş noktalarında (Kadıköy, Üsküdar) yoğunlaşmaktadır. Marmaray hattı Avrupa-Asya arası ana omurgadır. Folium interaktif haritasında 338 istasyon görselleştirilmiştir.

RQ5 — Hat Verimliliği

Füniküler hatlar km başına en yüksek yolcu yoğunluğuna sahiptir. Tramvay hatları da verimlilikte üst sıralardadır. Metro hatları toplam yolcu hacminde lider olsa da km başına verimlilikte orta sıralardadır. Kısa ama yüksek talep gören koridorlara yatırım, uzun düşük yoğunluklu koridorlara göre daha yüksek getiri sağlayabilir.

5. Sınırlamalar

- Merge kayıpları: Hat ve istasyon ismi eşleştirme tam olmadı; fuzzy matching ile eşleşme oranı %48.3'te kaldı.
- Veri kalitesi: CSV formatları yıllar arası tutarsız. 2021 ve 2024'te veri turnike bazında olduğu için istasyon bazına gruplanmıştır.
- Eksik değişkenler: Nüfus yoğunluğu, turizm verisi, hava durumu, GTFS gibi dışsal faktörler modele dahil edilmemiştir.
- Model basitliği: Linear Regression ($R^2=0.137$) ve K-Means (Silhouette=0.372) yorumlanabilir ancak basit modellerdir.
- passage vs passanger farkı: Aktarma yapan yolcular birden fazla turnike geçişi üretir.

6. Öğrenilenler

- **Gerçek dünya verisi dağınıktır:** 5 yılın CSV'sinin farklı formatlarda olması, veri mühendisliğinin önemini gösterdi.
- **Merge stratejisi kritiktir:** Farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirirken isim normalizasyonu ve fuzzy matching kaçınılmazdır.
- **Basit modeller içgörü üretir:** İyi bir EDA ile temel modellerden politika önerilerine dönüşebilecek sonuçlar elde edilebilir.
- **Çok boyutlu analiz değerlidir:** Zamansal $\times$ Mekansal $\times$ Altyapısal $\times$ Ağsal boyutların birleşimi zengin içgörüler sunmuştur.
- **Kod gözden geçirme şarttır:** Hücre sıralaması, sütun adlandırma ve koordinat düzeltme hataları tespit edilip giderilmiştir.

7. Sonuç

Bu çalışma, İstanbul raylı sistemlerinin işleyişine dair veriye dayalı içgörüler sunmaktadır. Haftasonu yolcu düşüşü (%24), aktarma istasyonlarının kritik rolü, Tarihi Yarımada'daki yoğunlaşma ve kısa hatların km başına yüksek verimliliği, ulaşım planlaması için somut çıkarımlardır.

Proje, veri bilimi iş akışının gerçek dünya verisi üzerinde başarılı bir uygulamasıdır. İBB Açık Veri Portalı'ndaki veri setlerinin birleştirilmesiyle elde edilen çok boyutlu analiz, İstanbul ulaşım planlaması için veriye dayalı karar destek potansiyeli taşımaktadır.